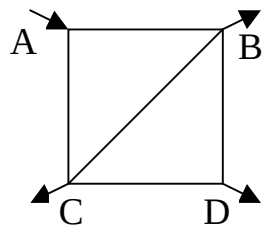
98年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、消防設備師考試、普通考試不動產經紀人、記帳士、第二次消防設備士考試暨特種考試語言治療師考試試題　代號：00650　全一頁

等　　別：高等考試
類　　科：環境工程技師
科　　目：給水及污水工程
考試時間：2 小時　　座號：_____

※注意：㈠可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈢下列問題之相關公式、物理常數、符號意義及設計參數未提及時，請自行依規範作合理推斷或假設。

一、有一正方形對稱之配水管網如右下圖所示，直角邊之水管長度皆為 200 m（米或公尺），AB與AC管徑皆為 400 mm（毫米），BD、CD與BC管徑皆為 200 mm，所有水管Darcy-Weisbach水流公式之摩擦係數（f）皆為 0.015。若 0.3 m^3/sec（立方公尺/秒）的流量自A點流入，B、C及D點各流出 0.1 m^3/sec。
㈠求各水管之流量及摩擦損失水頭（不計次要損失）。（15 分）
㈡若 A、B、C、D 之高程相同，A 點之水壓為 20 m 水頭，求 D 點之水壓。（5 分）



正方形配水管網

但已知 Darcy-Weisbach 水流公式為$h_f = f\frac{L}{D}\frac{V^2}{2g}$，$L$＝管長，$D$＝管徑，$V$＝平均流速，$g$＝重力加速度。

二、某市污水量有 10,000 m^3/d（立方公尺/日），原水經過初步沈澱池後BOD_5與懸浮固體物（SS）濃度皆為 120 mg/L（毫克/升）擬做二級處理，其中生物處理採用接觸氧化法。求：㈠接觸材料之體積、表面積和使用之材料。㈡接觸氧化槽之體積、使用之槽數和段數。㈢曝氣量並說明曝氣之方式。（20 分）

三、有兩座矩形沈澱池每日處理 6,000 m^3/d（立方公尺/日）原水，其長、寬及有效水深分別為 30、5.5 及 3 m（公尺），求沈澱池之水力停留時間、水平流速、溢流率和溢流堰之長度，並說明此沈澱池是否合乎自來水工程設計規範。（20 分）

四、若污水二級處理後再利用，可做那些用途？應再做何種處理？請說明之。（20 分）

五、有一河川水溫為 20℃流量 190,000 m^3/d，BOD_5及DO濃度分別為 1.0 mg/L和 7.0 mg/L，其下游只有一生活污水排入，污水量為 10,000 m^3/d，水溫 20℃，BOD_5濃度 180 mg/L溶氧（DO）為 0 mg/L。若該河川之水質目標是乙類，其BOD_5濃度不得高於 2 mg/L，DO不得低於 5.5 mg/L。求該污水容許排入之最大污染量，及污水必須處理的程度。但已知河水與污水BOD之分解係數（k, 20℃以 10 為底）分別為 0.1 與 0.15 d^{-1}（日$^{-1}$），河水之脫氧係數（deoxygenation coefficient, k_1）及再曝氣係數（reaeration coefficient, k_2）分別為 0.2 及 0.4 d^{-1}（均為 20℃以 10 為底），20℃之飽和DO=9.2 mg/L。（20 分）

【提示】污水排入河川後之臨界點的DO最低濃度為$D_c = \frac{k_1 L_0}{k} e^{-k_1 \times t_c}$，流過時間為$t_c = \frac{1}{k_2 - k_1}\log\frac{k_2}{k_1}\left[1 - \frac{D_0(k_2 - k_1)}{k_1 L_0}\right]$，式中$L_0$、$D_0$分別為污水排入點之混合後之BODu（remaining carbonaceous ultimate BOD）和溶氧飽和不足量（oxygen deficit）。